مشروع VETRIX — خطة التنفيذ واستراتيجية الـ 70%

جامعة المنوفية الأهلية | كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي — مشروع تخرج ممتاز

اسم المشروع: Vetrix (LIMS for Vet-Pharma) **عدد الفريق:** 6 أعضاء **الهدف:** إنجاز 70% بنهاية الترم الأول

1. توزيع مهام الفريق لإنجاز 70% في الترم الأول (Term 1 Deliverables)

العضو والحيّز	الدور التخصصي	المخرجات المطلوبة للوصول لنسبة 70% (الترم الأول)
عبد الله وليد Team Leader	System Architect & Backend / IoT	1. بناء هيكل الـ Backend الرئيسي بـ FastAPI أو ASP.NET Core. 2. تصميم قاعدة البيانات وتطبيق مشفر الـ **Audit Trail** طبقاً لـ **CFR 21 Part 11**. 3. بناء الـ APIs الأساسية لإدارة المستخدمين، الأدوار، وتسجيل العينات.
سيف سامح Vision & IoT	Computer Vision Engineer	1. تدريب نموذج **YOLO** لتحديد شاشات الأجهزة المعملية القديمة. 2. ربط محرك **OCR** (مثل EasyOCR) لاستخراج الأرقام من الشاشات وتحويلها لـ JSON. 3. تجهيز السكريبت الأولي لقراءة وتأكيد أكواد الـ QR الخاصة بالعبوات بصرياً.
محمد شاهين NLP & RAG	RAG Specialist	1. تفريغ وهيكلة ملفات الدستور البيطري (BP Vet/EP) وهيئة الدواء (EDA). 2. إنشاء وتأمين قاعدة البيانات الاتجاهية (**Vector DB** مثل FAISS/Qdrant). 3. بناء الـ **RAG Pipeline** بـ LangChain وتجهيز شات بوت أولي يجيب بالدلائل.
تقي مدحت Frontend & UI	Frontend & UI/UX Developer	1. تصميم واجهات مستخدم متميزة (React / Next.js) بهوية مشروع Vetrix. 2. بناء شاشات تسجيل العينات، إنشاء أكواد الـ QR، وتتبع العينة (Sample Lifecycle). 3. ربط شاشات الإدخال والـ Authentication مع الـ APIs الخاصة بالـ Backend.
محمد صلاح ML & Risk	Predictive AI Engineer	1. إعداد البيانات الاصطناعية (Synthetic Data) لنتائج الموردين والشحنات. 2. تدريب نموذج Classification لـ **Supplier & Batch Risk Scoring**. 3. استخراج عوامل الخطورة (Feature Importance / SHAP) للـ Explainability.
محمود عبد الغني Data Engineering	Infrastructure & Data Pipelines	1. إعداد الـ Data Pipelines لتمرير بيانات الأجهزة والمعالجات إلى قواعد البيانات. 2. استضافة وقعدنة الخدمات باستخدام **Docker Containers**. 3. إعداد البيئة الموحدة للفريق للتشغيل بـ أمر واحد (Docker-Compose setup).

2. مصفوفة الأجزاء المعقدة والمشتركة (Critical Joint Modules)

تتطلب هذه الوظائف تعاوناً مباشراً بين أكثر من عضو لضمان عدم وجود أي اختناق تقني (Bottleneck) أثناء تسليم الترم الأول:

الموديول المعقد (Module)	سبب الصعوبة التقنية	الفريق المشارك	توزيع أدوار التعاون
1. أمان CFR 21 Part 11 & Audit Trail	تشفير كل حركة وإدخال بيانات بشكل غير قابل للتعديل رياضياً، مع ربطه بجميع الـ APIs.	**عبد الله + محمود**	• **عبد الله:** كتابة الـ Middleware والـ Logic في الـ Backend. • **محمود:** تأمين الـ Logs والـ Databases على مستوى الـ Docker.
2. دقة الـ Vision والـ OCR	معالجة اختلاف الإضاءة على شاشات الأجهزة وضمان استخراج الأرقام بدون خطأ واحد.	**سيف + عبد الله**	• **سيف:** تدريب YOLO وتنعيم مخرجات OCR. • **عبد الله:** استقبال مخرجات OCR وتخزينها في قاعدة البيانات مع Audit Trail.
3. دقة الـ RAG والمنع من الاختلاق	التعامل مع كتب الدستور البيطري الضخمة واستخراج الصفحة والفقرة بدقة 100%.	**شاهين + محمود**	• **شاهين:** ضبط Chunking والـ Prompt Engineering والـ Vector DB. • **محمود:** إدارة واستضافة الـ Vector DB وData Pipelines.
4. ربط نموذج الـ Risk بالفرونت إند	بناء نموذج تقييم خطورة الشحنات وعرض الـ Explainability بشكل بصرى بليغ.	**صلاح + تقي**	• **صلاح:** بناء النموذج واستخراج الـ Feature Importance. • **تقي:** عرض مؤشرات الخطورة وSHAP Charts في الـ Dashboard.

💡 **ملخص خطة النجاح للترم الأول:**

عند التزام كل عضو بالمخرجات المحددة في الجدول الأول، وإنجاز الموديلز المشتركة الأربعة بين الأعضاء المحددين، سيتوفر بنهاية الترم الأول **Prototype شغال ومربوط ببعضه بنسبة 70%** جاهز للعرض والمناقشة، ويتبقى للترم الثاني فقط التشطيبات وإصدار شهادات الـ CoA والـ Testing النهائي.